Chapitre 2 · Nombres et calculs · fractions et puissances

Fractions, puissances et écriture scientifique

Calculer avec des fractions, écrire des nombres géants

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cartes à collectionner · Manga · Streaming

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon produites, plus de **600 millions** de mangas One Piece imprimés, **15 Mbit/s** pour regarder en Ultra HD : comment écrire, calculer et comparer ces nombres ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai additionner et soustraire des fractions.
- Je saurai prendre une fraction d'une quantité et multiplier des fractions.
- Je saurai calculer avec des puissances de 10 et utiliser les préfixes kilo, méga, giga.
- Je saurai écrire un nombre en écriture scientifique et comparer de très grands nombres.

Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le classeur de Sam

Le classeur de Sam	Ce qu'il contient
Total	180 cartes
Cartes énergie	$\frac{1}{4}$ des cartes
Cartes dresseur	$\frac{1}{6}$ des cartes
Cartes brillantes	36 cartes

1. Touche la case qui donne le nombre total de cartes.

2. Combien y a-t-il de cartes énergie ?

3. Combien y a-t-il de cartes dresseur ?

4. Quelle fraction du classeur font les cartes énergie et dresseur ensemble ?

☐ $\frac{5}{12}$ ☐ $\frac{2}{10}$ ☐ $\frac{1}{10}$

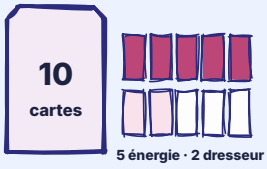
5. Quelle fraction des cartes est brillante ?

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{5}{1}$

1 Additionner et soustraire des fractions

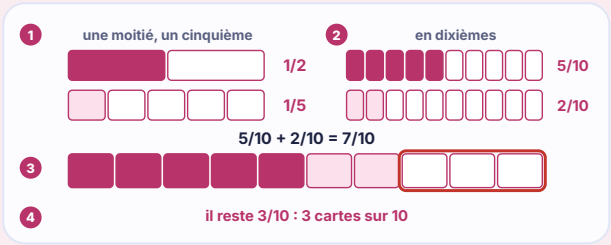
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un booster de 10 cartes, **la moitié** sont des cartes énergie et **un cinquième** des cartes dresseur. Quelle fraction du booster reste-t-il pour les autres cartes ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'énoncé : la moitié des cartes sont des cartes énergie ($\frac{1}{2}$) et un cinquième sont des cartes dresseur ($\frac{1}{5}$). Pour savoir ce qui reste, je commence par additionner ces deux parts.
2. On ne peut additionner que des parts de même taille : il faut le même dénominateur. 2 et 5 divisent tous les deux 10, donc je choisis 10 : $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ (je multiplie en haut et en bas par 5) et $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ (je multiplie en haut et en bas par 2).
3. J'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur : $\frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$. Les cartes énergie et dresseur représentent $\frac{7}{10}$ du booster.
4. Le booster entier vaut $\frac{10}{10}$. Pour trouver ce qui reste, je soustrais : $\frac{10}{10} - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$, soit **3 cartes** sur 10.



✅ LA SOLUTION

$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$: les cartes énergie et dresseur font $\frac{7}{10}$ du booster.

Il reste $1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$: **3 cartes** sur 10 sont d'une autre famille.

⚠️ **Attention** · On n'additionne jamais les dénominateurs : $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$ n'est pas égal à $\frac{2}{7}$.

📌 JE RETIENS

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les écrit avec le **même dénominateur**, puis on additionne ou on soustrait les numérateurs.

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

1 🔧 Mécanique Additionner et soustraire des fractions

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a. Calcule $\frac{7}{9} - \frac{6}{9}$. Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

b. Calcule $\frac{1}{2} - \frac{2}{5}$. Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

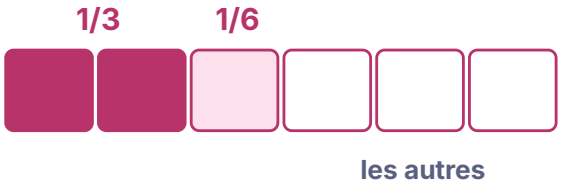
c. Calcule $\frac{4}{5} + \frac{7}{10}$. Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

d. Calcule $1 - \frac{3}{5}$. Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

2 La barre de fractions

notion 1

Dans une collection, $\frac{1}{3}$ sont des tomes de shōnen et $\frac{1}{6}$ des tomes de shōjo. La barre ci-dessous est partagée en 6 parts égales : les tomes de shōnen sont en foncé, les tomes de shōjo en rose clair.



a. Combien de parts de la barre représentent $\frac{1}{3}$ de la collection ?

b. Combien de parts de la barre représentent $\frac{1}{6}$ de la collection ?

c. Quelle fraction de la collection représentent les tomes de shōnen et les tomes de shōjo ensemble ?

☐ $\frac{3}{9}$ ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{3}{6}$

d. Quelle fraction de la collection reste-t-il pour les autres ? ☐ $\frac{6}{3}$ ☐ $\frac{3}{6}$ ☐ $\frac{3}{9}$

e. Pourquoi a-t-on partagé la barre en 6 parts égales ?

☐ Parce qu'on additionne les deux dénominateurs

☐ Pour écrire les deux fractions avec le même dénominateur

☐ Parce qu'on multiplie les deux fractions

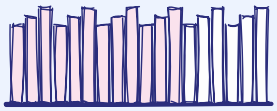
✍ Mes calculs

2 Prendre une fraction d'une quantité

Chapitre 2 · Fractions, puissances et écriture scientifique

🔎 JE DÉCOUVRE

One Piece compte **114 tomes**. Léa en possède **les $\frac{2}{3}$**, et elle a lu **les $\frac{3}{4}$** de ses tomes. Combien de tomes a-t-elle lus ? Quelle fraction de la série cela fait-il ?



114 tomes : 2/3 à Léa

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1 Léa possède les $\frac{2}{3}$ des **114 tomes**. Pour prendre $\frac{2}{3}$ d'une quantité, je la divise par 3 (pour avoir un tiers), puis je multiplie par 2 : $114 \div 3 \times 2 = 38 \times 2 =$ **76 tomes**.

2 Elle a lu les $\frac{3}{4}$ de ces **76 tomes** : $76 \div 4 \times 3 = 19 \times 3 =$ **57 tomes** lus.

3 Pour savoir quelle fraction de la série elle a lue, je multiplie les deux fractions : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3 \times 2}{4 \times 3} = \frac{6}{12}$.

4 Je simplifie $\frac{6}{12}$ en divisant en haut et en bas par 6 : cela donne $\frac{1}{2}$. Je vérifie avec la moitié de 114, qui vaut bien 57.



✅ LA SOLUTION

Léa possède **76 tomes** et en a lu **57**. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$: elle a lu la moitié de la série.

⚠️ **Attention** · Pour multiplier, on ne met pas au même dénominateur : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

📌 JE RETIENS

Prendre la fraction a/b d'une quantité, c'est la multiplier par a/b : on divise par b, puis on multiplie par a.

Pour multiplier deux fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $10^5 \times 10^3$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

2. Écris $7{,}8 \times 10^2$ en écriture décimale.

3. Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

4. Calcule $6 + 6 \times 4$.

5. Calcule la médiane de la série 18 ; 3 ; 10 ; 2 ; 6.

6. Calcule $4x + 7$ pour $x = 3$.

3 🔧 Mécanique Prendre une fraction d'une quantité

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Divise par le dénominateur, puis multiplie par le numérateur.

a. Calcule $\frac{1}{3}$ de 15.

b. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$. Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

c. Un sac contient 12 billes, dont 10 rouges. Quelle fraction des billes est rouge ? Donne une fraction irréductible.

d. Les $\frac{4}{5}$ d'une somme d'argent valent 24 €. Quelle est la somme entière ?

4 Prendre une fraction d'une quantité

notion 2

On dispose de **42 L** de peinture. On en utilise $\frac{4}{6}$.

Quantité de départ	Fraction utilisée
42 L	$\frac{4}{6}$

a. Un sixième de la quantité (42 ÷ 6), en L : [a]

b. La quantité utilisée ($\frac{4}{6}$ de 42), en L : [b]

c. La quantité restante, en L : [c]

d. Prendre $\frac{4}{6}$ d'une quantité, c'est la… ☐ multiplier par $\frac{4}{6}$ ☐ diviser par $\frac{4}{6}$ ☐ ajouter $\frac{4}{6}$

e. $\frac{3}{10}$ d'un budget de 230 €, en € : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

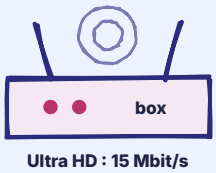
1. Dans un groupe de 60 élèves, 15 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

2. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

3 Puissances de 10 et préfixes

🔎 JE DÉCOUVRE

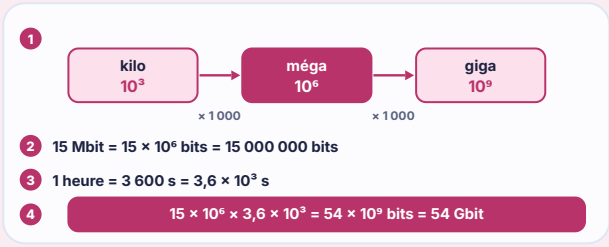
Pour regarder en **Ultra HD**, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s** : 15 mégabits par seconde. Combien de bits arrivent en une seconde ? Et en une heure ?



Ultra HD : 15 Mbit/s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je traduis d'abord le préfixe : « méga » signifie un million, donc 1 Mbit = 10^6 bits (kilo = 10^3, giga = 10^9).
2. En une seconde : 15 Mbit = 15×10^6 bits = 15 000 000 bits.
3. Une heure dure 60 × 60 = **3 600 secondes**, soit $3{,}6 \times 10^3$ s. Pour avoir les bits d'une heure entière, je multiplie le débit par la durée.
4. Je multiplie les nombres entre eux, 15 × 3,6 = 54, et les puissances de 10 entre elles en additionnant les exposants : $10^6 \times 10^3 = 10^9$. Le résultat est 54×10^9 bits.



✅ LA SOLUTION

En une seconde : **15 000 000 bits**. En une heure : 15 × 10^6 × 3 600 = 54×10^9 **bits**, soit 54 gigabits.

Comme 1 octet = 8 bits, cela fait environ 6,75 gigaoctets par heure.

Source : centre d'aide Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · 10^6 n'est pas 10 × 6 = 60 : c'est 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 1 000 000.

📌 JE RETIENS

10^n s'écrit 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = 1 \div 10^n$: $10^{-3} = 0{,}001$.

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$. Kilo = 10^3, méga = 10^6, giga = 10^9, milli = 10^{-3}.

5 🔧 Mécanique — Puissances de 10 et préfixes

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Écris le résultat sous la forme d'une puissance de 10 ou d'un nombre décimal.

a. Calcule $10^5 \times 10^3$. Écris le résultat sous la forme d'une puissance de 10.

b. Écris 10^{-4} en écriture décimale.

c. Écris 0,00001 sous la forme d'une puissance de 10 (le nombre 10 avec un exposant).

d. Un fichier pèse 15 Go (15 gigaoctets). On écrit sa taille 15 × 10 puissance n octets. Quelle est la valeur de n ?

6 Puissances de 10 et préfixes

notion 3

Réponds à chaque question. Le tableau des préfixes t'aide.

Préfixe	Symbole	Puissance de 10	En nombre
giga	G	10^9	1 000 000 000
méga	M	10^6	1 000 000
kilo	k	10^3	1 000
milli	m	10^{-3}	0,001

a. Écris $10^4 \times 10^3$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ? n = [a]

b. Écris $10^8 \div 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ? n = [b]

c. taille d'une image : 64 ko. Écris cette valeur en octets sous la forme « 64 × 10 puissance n ». Quel est n ? n = [c]

d. Écris 10^{-4} en écriture décimale : [d]

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3 ? (fraction ou décimal)

2. Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
☐ 318 ☐ 316 ☐ 319

3. Calcule l'aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 4 cm, en cm^2.

4. Calcule 10 % de 80.

5. Convertis 2,5 h en minutes.

6. Calcule le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 2 cm sur 4 cm, en cm^3.

7. Calcule 10^2.

8. Calcule 8 − 11.

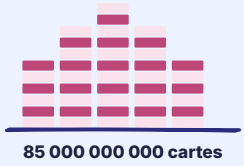
9. Calcule $\sqrt{100}$.

10. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$?
☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$

4 L'écriture scientifique

🔎 JE DÉCOUVRE

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites (mars 2026), et plus de **600 millions** d'exemplaires de One Piece imprimés. Comment écrire simplement ces nombres, et combien de fois l'un est-il plus grand que l'autre ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris d'abord le nombre en entier : 85 milliards = 85 000 000 000.
2. Je place la virgule juste après le premier chiffre non nul pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10 : 8,5.
3. Je compte de combien de rangs la virgule a reculé : 10 rangs (de 85 000 000 000 à 8,5). J'écris donc × 10^{10} : 85 milliards = $8{,}5 \times 10^{10}$. De la même façon, 600 millions = 6×10^{8}.
4. Pour comparer, je divise les deux nombres. Je divise les nombres entre eux (8,5 ÷ 6 ≈ 1,42) et je soustrais les exposants $(10^{10} \div 10^{8} = 10^{2})$. Cela donne environ 1,42 × 100, soit 142.



✅ LA SOLUTION

85 milliards = $8{,}5 \times 10^{10}$ et 600 millions = 6×10^{8}.

Il y a environ **142 fois** plus de cartes produites que de mangas One Piece imprimés.

Source : The Pokémon Company (mars 2026). Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

⚠️ **Attention** · 85×10^{9} est juste, mais ce n'est pas l'écriture scientifique : 85 a deux chiffres avant la virgule.

📌 JE RETIENS

L'**écriture scientifique** d'un nombre est $a \times 10^{n}$, avec un seul chiffre non nul avant la virgule de a ($1 \leq a < 10$).

Grand nombre : n positif. Nombre plus petit que 1 : n négatif $(0{,}0007 = 7 \times 10^{-4})$.

7 🔧 Mécanique L'écriture scientifique

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Écris sous la forme $a \times 10$ puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

a. Écris 40 000 en écriture scientifique.

b. Écris 0,04 en écriture scientifique.

c. Écris $6{,}1 \times 10^{3}$ en écriture décimale.

d. Écris 45×10^{3} en écriture scientifique.

8 L'écriture scientifique

notion 4

Écris chaque nombre sous la forme $a \times 10$ puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

Ce qu'on mesure	Le nombre	a	n
joueurs d'un jeu en ligne	32 000 000	a	b
épaisseur d'une carte, en m	0,0006	c	d

e. Écris $7{,}3 \times 10^5$ en écriture décimale : e

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pense à justifier chaque calcul, et donne les fractions sous forme irréductible.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — La médiathèque des mangas

notion 2 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Une médiathèque possède **360 mangas**. $\frac{5}{12}$ sont des shōnen, $\frac{1}{4}$ des shōjo, et les autres des seinen.

1 **Calculer le nombre de shōnen.** — Calculer

2 **Montrer que les seinen représentent $\frac{1}{3}$ de la collection.** — Raisonner

3 **Les $\frac{2}{5}$ des shōnen sont empruntés. Calculer le nombre de shōnen empruntés.** — Calculer

4 **Quelle fraction de toute la collection représentent les shōnen empruntés ? Donner une fraction irréductible.** — Modéliser

5 **Un manga compte environ 200 pages. Écrire le nombre total de pages de la collection en écriture scientifique.** — Communiquer

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** répartir un stock ou un budget en parts, puis calculer chaque part.

💡 Coup de pouce · exercice 9 : 150 shōnen ; seinen : $\frac{12}{12}-\frac{5}{12}-\frac{3}{12}=\frac{4}{12}$; $\frac{2}{5}$ de 150 = 60 ; $\frac{60}{360}=\frac{1}{6}$; 72 000 pages.

👷 Les maths dans un contexte professionnel

Technicien ou technicienne réseaux et fibre

Il installe et dépanne les box, les câbles et la fibre, chez les particuliers et dans les entreprises, et mesure les débits.

📐 **Ses maths** · puissances de 10, préfixes (méga, giga), écriture scientifique, conversions de débits.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (CIEL)
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
additionner et soustraire des fractions.	**2**, **9**	☐	☐	☐
prendre une fraction d'une quantité.	**4**, **9**	☐	☐	☐
calculer avec les puissances de 10 et les préfixes.	**6**	☐	☐	☐
utiliser l'écriture scientifique.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Écris 10^5 en écriture décimale.

2. Écris $2{,}05 \times 10^3$ en écriture décimale.

3. Calcule $\frac{3}{5}$ de 40.

4. Calcule $7 + 2 \times 5$.

5. Calcule la médiane de la série 16 ; 4 ; 3 ; 14 ; 9.

6. Dans un groupe de 48 élèves, 12 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

7. Calcule l'aire d'un rectangle de 7 cm sur 3 cm, en cm^2.

8. Calcule $5x + 1$ pour $x = 3$.

9. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

10. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Fractions, puissances et écriture scientifique

Club manga et cartes à collectionner · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles dans un texte et un tableau.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je traduis une situation par un calcul de fraction ou de puissance.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie une égalité de fractions ou une écriture.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule avec des fractions et des puissances de 10.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec l'écriture demandée.	2 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Combien vaut $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$? — Calculer 1 pt

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{1}{8}$

2 $10^3 \times 10^2$ est égal à : — Calculer 1 pt

☐ 10^5 ☐ 10^6 ☐ 100^5

3 Écris $4{,}2 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer 1 pt

4 Calcule $\frac{2}{3}$ de 30. — Calculer 1 pt

5 10^{-2} est égal à : — Raisonner 1 pt

☐ 0,01 ☐ −100 ☐ 0,1

6 Quelle écriture est l'écriture scientifique de 35 000 ? — Raisonner 1 pt

☐ $3{,}5 \times 10^4$ ☐ 35×10^3 ☐ $0{,}35 \times 10^5$

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les cartes produites — 6 pts

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites depuis le début, dont environ **10 milliards** entre avril 2025 et mars 2026. One Piece compte, lui, plus de **600 millions** d'exemplaires.

Source : The Pokémon Company (mars 2026). Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

7 Écrire 85 milliards en écriture scientifique. — Calculer — 1,5 pts

8 Quelle fraction des 85 milliards a été produite avant avril 2025 ? Donner une fraction irréductible. — Calculer — 1,5 pts

9 Calculer le nombre moyen de cartes produites par semaine entre avril 2025 et mars 2026 (1 an = 52 semaines), en millions, arrondi à l'unité. — Modéliser — 1,5 pts

en millions : _____

10 Combien de fois 10 milliards est-il plus grand que 600 millions ? Arrondir au dixième. — Chercher — 1,5 pts

Exercice 2 — Le booster de 20 cartes — 6 pts

Un booster contient **20 cartes** : $\frac{3}{5}$ sont communes, $\frac{1}{4}$ sont peu communes, les autres sont rares.

11 Calculer le nombre de cartes communes. — Calculer — 1 pt

12 Quelle fraction du booster font les cartes communes et peu communes ensemble ? — Calculer — 2 pts

13 En déduire la fraction de cartes rares, puis leur nombre. — Modéliser — 1,5 pts

nombre de rares : _____

14 Combien de cartes rares peut-on espérer dans 8 boosters ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts